Phần 1: Phân tích sai lầm

1. Sai lầm của An

An đã nhầm lẫn giữa **tìm kiếm đối tượng tập tin (File System Object)** và **tìm kiếm chuỗi văn bản bên trong tập tin (Text Content)**:

- Lệnh `Get-ChildItem -Filter "*404*"` chỉ quét tên của các file/thư mục trong thư mục hiện hành xem có tên nào chứa chuỗi `404` hay không (ví dụ: `log_404.txt`).
- Lệnh này hoàn toàn **không đọc nội dung bên trong file**, do đó kết quả trả về trống rỗng dù bên trong file log có chứa hàng nghìn dòng lỗi 404.

2. Phân biệt `Get-ChildItem` và `Select-String`

Tiêu chí	Get-ChildItem (alias: ls, dir)	Select-String (tương đương grep trên Linux)
Bản chất	Tìm kiếm đối tượng (File, Folder, Registry key...) trên hệ thống lưu trữ.	Quét và lọc nội dung văn bản (chuỗi, Regex) bên trong file hoặc stream dữ liệu.
Đối tượng quét	Tên file, phần mở rộng, đường dẫn, thuộc tính file.	Từng dòng text bên trong một hoặc nhiều file.
Kết quả trả về	Đối tượng tập tin/thư mục (`FileInfo`, `DirectoryInfo`).	Đối tượng kết quả so khớp chuỗi (`MatchInfo`).

Phần 2: Câu lệnh chuẩn để sửa lỗi

Để lọc các dòng chứa chữ `"ERROR"` trong file `access.log` và hiển thị kèm số dòng, sử dụng cmdlet `Select-String` trực tiếp với đường dẫn file:

PowerShell
```
Select-String -Path "access.log" -Pattern "ERROR"
```

Giải thích hoạt động:

- `-Path "access.log"`: Chỉ định file cần quét nội dung.
- `-Pattern "ERROR"`: Mẫu chuỗi hoặc biểu thức chính quy (Regex) cần tìm kiếm.

- **Hiển thị số dòng:** Mặc định, `Select-String` khi in ra màn hình console sẽ tự động định dạng theo cấu trúc:

Plaintext
```
access.log:<Số_dòng>:<Nội_dung_dòng_log>
```

Nhờ đó, kỹ sư có thể biết chính xác vị trí dòng lỗi cần tra cứu.

Mở rộng (Đáp ứng sát yêu cầu của Sếp: chứa cả "ERROR" và "404")

Đề bài nêu yêu cầu: *"Lọc ngay các dòng chứa chữ ERROR và 404 trong file log"*.

Nếu muốn lọc chính xác các dòng thỏa mãn **đồng thời** cả hai điều kiện (có chữ ERROR và có số 404 trên cùng một dòng), bạn có thể dùng Regex hoặc nối 2 lần `Select-String`:

- **Cách 1: Sử dụng biểu thức chính quy Regex (Tối ưu nhất):**

PowerShell
```
Select-String -Path "access.log" -Pattern "ERROR.*404|404.*ERROR"
```

- **Cách 2: Nối Pipeline:**

PowerShell
```
Select-String -Path "access.log" -Pattern "ERROR" | Select-String -Pattern "404"
```